คำถามข้อที่ 1 การกำหนดปัญหานวัตกรรมและการออกแบบงานวิจัย

1.ชื่องานวิจัยในชั้นเรียนที่สะท้อนถึงการแก้ปัญหาดังกล่าว

การพัฒนาทักษะการออกแบบและจัดองค์ประกอบเว็บไซต์ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยในการออกแบบเว็บไซต์ของนักศึกษา

2.นวัตกรรมที่เลือกใช้แก้ปัญหา

เลือกใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) โดยใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยแนะนำแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ เช่น การจัดวางข้อความและรูปภาพ การเลือกใช้สี การออกแบบเมนู และการจัดรูปแบบหน้าเว็บไซต์ให้มีความสวยงามและใช้งานง่าย

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ChatGPT สำหรับช่วยคิดแนวทางและวางโครงสร้างเว็บไซต์ และ Canva AI สำหรับช่วยออกแบบหน้าตาและองค์ประกอบของเว็บไซต์

วิธีการทำงานของนวัตกรรม

1. ครูอธิบายหลักการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี เช่น การจัดวางองค์ประกอบ การเลือกสี และการออกแบบเมนู
2. ให้นักศึกษาใช้ AI ช่วยเสนอแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ตามหัวข้อที่กำหนด
3. นักศึกษานำแนวทางที่ได้ไปสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง
4. ครูให้คำแนะนำและตรวจสอบผลงานระหว่างปฏิบัติงาน
5. นักศึกษาปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ และใช้งานง่ายขึ้น

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความสำเร็จของงานวิจัย อย่างน้อย 2 ชนิด

1. แบบประเมินทักษะการออกแบบเว็บไซต์ ใช้ประเมินคุณภาพผลงานของนักศึกษาในด้านการจัดวางองค์ประกอบ ความสวยงาม การเลือกใช้สี ความเหมาะสมของเมนู และความสะดวกในการใช้งาน

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ใช้สังเกตความตั้งใจในการปฏิบัติงาน การใช้ AI ช่วยออกแบบ การแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้

3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

คำถามข้อที่ 2 การวิเคราะห์และสะท้อนผลการปฏิบัติงาน

กระบวนการสะท้อนผล (Reflection) และการวางแผนต่อในวงจรที่ 2 (Cycle 2

จากการนำนวัตกรรมไปใช้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาเพิ่มขึ้น แต่ยังมีนักศึกษาบางกลุ่มที่ไม่สามารถจัดวางองค์ประกอบเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม และยังมีปัญหาในการออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ

1. การสะท้อนผล (Reflection)

จากผลการจัดกิจกรรมพบว่า การใช้ AI ช่วยในการออกแบบเว็บไซต์ทำให้นักศึกษาเข้าใจแนวทางการออกแบบมากขึ้น สามารถเลือกใช้สี จัดวางข้อความและรูปภาพได้ดีขึ้น และช่วยลดเวลาในการคิดรูปแบบเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหานักศึกษาบางคนขาดทักษะในการปรับแต่งเว็บไซต์ด้วยตนเอง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจัดวางองค์ประกอบ และยังไม่เข้าใจการออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับหน้าจอหลายขนาด (Responsive Design) ได้อย่างถูกต้อง

2. การวางแผนปรับปรุงในวงจรที่ 2 (Cycle 2)

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้

1. เพิ่มการสาธิตการออกแบบเว็บไซต์ทีละขั้นตอน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการจัดวางองค์ประกอบเว็บไซต์อย่างถูกต้อง
2. จัดทำใบงานฝึกปฏิบัติเรื่องการจัดวางข้อความ รูปภาพ และเมนูเว็บไซต์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะเพิ่มเติม
3. เพิ่มกิจกรรมฝึกออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างเว็บไซต์ที่รองรับทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
4. จัดกิจกรรมช่วยเหลือเป็นรายกลุ่ม โดยเน้นนักศึกษาที่ยังมีปัญหาในการออกแบบเว็บไซต์ พร้อมให้เพื่อนที่มีทักษะดีช่วยแนะนำ
5. ให้นักศึกษาใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยเสนอแนวทาง แต่ต้องสามารถปรับแต่งและอธิบายผลงานเว็บไซต์ของตนเองได้

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากวงจรที่ 2

นักศึกษามีทักษะในการออกแบบเว็บไซต์ดีขึ้น สามารถจัดวางองค์ประกอบได้อย่างเหมาะสม เว็บไซต์มีความสวยงาม เป็นระเบียบ ใช้งานง่าย และรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้นักศึกษาสามารถสร้างผลงานเว็บไซต์ได้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้